

# 项目全生命周期管理系统 — 需求分析与数据库设计

基于 [项目全生命周期管理系统需求文档.docx](#) 的分析结果。 配套 SQL 脚本:  
[backend/src/main/resources/sql/schema.sql](#)

## 目录

- 1. [项目概述](#)
- 2. [功能模块](#)
- 3. [角色体系](#)
- 4. [权限矩阵](#)
- 5. [数据库表设计](#)
- 6. [状态机](#)
- 7. [ER 关系图](#)
- 8. [关键业务规则](#)
- 9. [与现有代码的改造清单](#)

## 一、项目概述

面向 To-B 销售/项目交付场景的 CRM + 项目全生命周期管理系统,覆盖 **线索** → **商机** → **合同** → **项目交付** 的完整漏斗。

**技术栈:** Spring Boot 3.5.3 + MyBatis Plus + MySQL 8 + JWT + Vue 3 + Element Plus + Vite

**核心约束**(文档原文):

- 所有团队均需开发 **登录功能** 和 **角色管理**
- 未登录或越权访问 → 退回登录页
- 团队可 **任选一个功能模块** 作为大作业交付

## 二、功能模块

模块 1:客户管理

| 子功能     | 负责角色  | 要点                          |
|---------|-------|-----------------------------|
| 客户列表录入  | 商机管理员 | 客户名称、地市、法人必填;地址、注册地址、注册机构选填 |
| 派单      | 商机管理员 | 派给客户经理走访                    |
| 客户接触    | 客户经理  | 查看分配给自己的待走访清单               |
| 走访录入/完成 | 客户经理  | <b>完成走访后不可再修改</b>           |
| 客户信息完善  | 客户经理  | 补全地市、地址、信用编码、行业、联系人等,可多次保存  |

模块 2:合同管理

| 子功能  | 要点                                                   |
|------|------------------------------------------------------|
| 合同首页 | 一级 + 二级菜单;左列执行中 / 右列已完成;"今年/去年/2019年" 同时作为标签与筛选条件    |
| 合同列表 | 功能同首页;执行中可"关闭合同";已交付不显示关闭按钮;合同正文可新页面预览/下载;付款节点弹框展示   |
| 新增合同 | 下拉框可写死;客户从客户模块取;必填项校验;合同金额 = 付款节点总额;合同名不可重复          |
| 周报管理 | 销售每周向主管提交周报(出勤 + 本周 + 下周);主管可点评                      |
| 专题分析 | 在途合同(区总用,催流程催签约)、已验收项目(PMO 月度汇报,含金额/时间/客户/BU);支持条件检索 |

### 模块 3:线索管理

| 子功能  | 负责角色 | 要点                                |
|------|------|-----------------------------------|
| 线索清单 | 所有人  | 默认不展示"已转商机";BU 可筛选;表头有"我参与的"等分类统计 |
| 线索录入 | 所有人  | 进入 ENTRY 状态                       |
| 线索收集 | 收集人  | "保存"临时保存可反复;"确认"完成收集进入分发          |
| 线索分发 | 分发人  | 指派客户经理                            |
| 线索培育 | 客户经理 | 完善详情、签约概率等                        |
| 转商机  | 客户经理 | 培育完成后进入商机阶段                       |

### 模块 4:商机管理

| 子功能   | 要点                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 商机列表  | 显示商机基本信息与阶段                                    |
| 推进模板  | 必含 4 环节:验证机会点、谈判与合同签订、项目实施、验收与交付;仅提供选择,不可编辑    |
| 环节责任人 | 可逐环节指定;未指定则由"铁三角"(PM/SM/DM)操作;允许项目详情中重新指定      |
| 组员管理  | 核心组仅项目经理可操作;支撑组可由 PM / CM / DM / SM 管理;按角色分组展示 |
| 项目运作  | 按模板生成环节视图和关键任务;默认责任人 = 项目经理                    |
| 任务指派  | 关键任务自动生成,由 SM/CM/DM/商机负责人编辑指派                  |
| 任务回复  | 关闭前可多次回复与修改                                    |

## 三、角色体系

采用 **双层角色** 设计:

A. 系统大角色(sys\_role)

每个用户分配一到多个系统角色,决定能进入哪些功能菜单。

| 编码               | 中文     | 职责             |
|------------------|--------|----------------|
| ADMIN            | 系统管理员  | 用户管理、角色管理、模板管理 |
| OPP_ADMIN        | 商机管理员  | 录入客户、派单、整体调度   |
| CUSTOMER_MANAGER | 客户经理   | 走访客户、完善信息、线索培育 |
| SALES            | 销售人员   | 提交周报、录入线索      |
| SUPERVISOR       | 主管     | 点评下属周报         |
| SOLUTION_MANAGER | 解决方案经理 | 商机方案制定(铁三角)    |
| DELIVERY_MANAGER | 交付经理   | 项目交付(铁三角)      |
| PROJECT_MANAGER  | 项目经理   | 项目运作(铁三角核心)    |
| REGION_HEAD      | 区总     | 在途合同专题         |
| PMO              | 项目管理部  | 已验收项目专题、月度汇报   |
| USER             | 普通用户   | 录入线索(所有人兜底)    |

B. 业务角色(挂在具体业务单据上)

同一个人在不同单据上可承担不同业务角色,动态变化。

| 业务角色        | 存放位置                                             |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 线索录入人       | crm_lead.entry_by                                |
| 线索收集人       | crm_lead.collector_by                            |
| 线索分发人       | crm_lead.distributor_by                          |
| 客户经理(线索/商机) | crm_lead.manager_id / crm_opportunity.manager_id |
| 项目经理        | crm_opportunity.pm_id                            |
| 解决方案经理      | crm_opportunity.sm_id                            |
| 交付经理        | crm_opportunity.dm_id                            |
| 环节负责人       | crm_opp_stage.owner_id                           |
| 任务受理人       | crm_opp_task.assignee_id                         |

四、权限矩阵

图例:  可操作 /  可查看 /  仅限归属数据 /  无权限

4.1 客户管理

| 操作            | OPP_ADMIN | CUSTOMER_MANAGER | 其他 |
|---------------|-----------|------------------|----|
| 客户列表录入        | ✓         | ✗                | ✗  |
| 派单给客户经理       | ✓         | ✗                | ✗  |
| 查看全部客户        | ✓         | 👁                | ✗  |
| 查看派单到我的客户     | 👁         | ★                | ✗  |
| 录入/更新走访记录     | ✗         | ★                | ✗  |
| 点击"完成走访"(不可逆) | ✗         | ★                | ✗  |
| 完善客户详情        | 👁         | ★                | ✗  |

## 4.2 合同管理

| 操作         | OPP_ADMIN | SALES | SUPERVISOR | REGION_HEAD | PMO |
|------------|-----------|-------|------------|-------------|-----|
| 合同首页/列表    | ✓         | 👁     | 👁          | 👁           | 👁   |
| 新增合同       | ✓         | ✗     | ✗          | ✗           | ✗   |
| 关闭合同(仅执行中) | ✓         | ✗     | ✗          | ✗           | ✗   |
| 合同正文预览/下载  | ✓         | 👁     | 👁          | 👁           | 👁   |
| 付款节点查看     | ✓         | 👁     | 👁          | 👁           | 👁   |
| 提交周报       | ✗         | ★     | ✗          | ✗           | ✗   |
| 查看下属周报     | ✗         | ✗     | ★          | ✗           | ✗   |
| 点评周报       | ✗         | ✗     | ★          | ✗           | ✗   |
| 在途合同专题     | 👁         | ✗     | ✗          | ✓           | ✗   |
| 已验收项目专题    | 👁         | ✗     | ✗          | ✗           | ✓   |

## 4.3 线索管理

| 操作               | USER(所有人) | 收集人 | 分发人 | CUSTOMER_MANAGER |
|------------------|-----------|-----|-----|------------------|
| 录入线索             | ✓         | ✓   | ✓   | ✓                |
| 查看线索清单(默认不含已转商机) | 👁         | 👁   | 👁   | 👁                |
| "我参与的" 过滤        | ★         | ★   | ★   | ★                |
| 线索收集(临时保存/确认)    | ✗         | ★   | ✗   | ✗                |
| 确认收集进入分发         | ✗         | ★   | ✗   | ✗                |
| 指派客户经理           | ✗         | ✗   | ★   | ✗                |
| 线索培育/完善          | ✗         | ✗   | ✗   | ★                |

| 操作  | USER(所有人) | 收集人 | 分发人 | CUSTOMER_MANAGER |
|-----|-----------|-----|-----|------------------|
| 转商机 | ✗         | ✗   | ✗   | ★                |

#### 4.4 商机管理

| 操作      | PM    | SM      | DM      | CM      | 其他组员   |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 查看商机列表  | 👁     | 👁       | 👁       | 👁       | ★(参与的) |
| 选择推进模板  | ★     | ✗       | ✗       | ✗       | ✗      |
| 指定环节负责人 | ★     | ★(自己环节) | ★(自己环节) | ★(自己环节) | ✗      |
| 添加核心组成员 | ★     | ✗       | ✗       | ✗       | ✗      |
| 添加支撑组成员 | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✗      |
| 分配关键任务  | ✓     | ✓       | ✓       | ✓       | ✗      |
| 任务回复/更新 | ✓(全部) | ★       | ★       | ★       | ★      |
| 关闭任务    | ★     | ★       | ★       | ★       | ✗      |

### 五、数据库表设计

数据库 `projectlife`,共 16 张表:

| # | 表名                                  | 说明      | 备注                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>sys_user</code>               | 用户      | 已有,需补 <code>supervisor_id</code> 、 <code>phone</code> 、 <code>email</code> 、 <code>update_time</code>                    |
| 2 | <code>sys_role</code>               | 角色      | 已有                                                                                                                       |
| 3 | <code>sys_user_role</code>          | 用户-角色关系 | 新增,支持多角色                                                                                                                 |
| 4 | <code>crm_customer</code>           | 客户      | 已有,需补 <code>bu</code> 、 <code>status</code> 、 <code>update_time</code>                                                   |
| 5 | <code>crm_customer_visit</code>     | 客户走访/派单 | 已有,需补 <code>assign_by</code> 、 <code>assign_time</code> 、 <code>update_time</code> , <code>status</code> 改字符串            |
| 6 | <code>crm_lead</code>               | 线索      | 已有,需补 <code>bu</code> 、 <code>update_time</code>                                                                         |
| 7 | <code>crm_opp_template</code>       | 商机推进模板  | 新增                                                                                                                       |
| 8 | <code>crm_opp_template_stage</code> | 模板环节定义  | 新增                                                                                                                       |
| 9 | <code>crm_opportunity</code>        | 商机      | 已有,需补 <code>pm_id</code> 、 <code>sm_id</code> 、 <code>dm_id</code> 、 <code>template_id</code> 、 <code>update_time</code> |

| #  | 表名                        | 说明     | 备注                                                                   |
|----|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 10 | crm_opp_stage             | 商机环节实例 | 新增                                                                   |
| 11 | crm_opp_team              | 商机组员   | 已有,需补 group_name、role、add_by、create_time                             |
| 12 | crm_opp_task              | 商机任务   | 已有,需补 stage_id、assign_by、close_time、update_time                      |
| 13 | crm_contract              | 合同     | 已有,需补 opp_id、delivery_time、close_time、close_by、create_by、update_time |
| 14 | crm_contract_payment      | 付款节点   | 已有,需补 actual_amount、plan_date、pay_time                               |
| 15 | crm_weekly_report         | 周报     | 新增                                                                   |
| 16 | crm_weekly_report_comment | 周报点评   | 新增                                                                   |

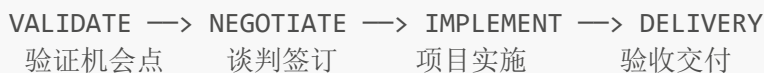
完整 DDL 见: [schema.sql](#)

## 六、状态机

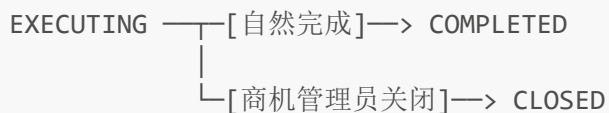
### 6.1 线索 (crm\_lead.status)



### 6.2 商机 (crm\_opportunity.stage)



### 6.3 合同 (crm\_contract.status)



⚠ **COMPLETED** 的合同不可关闭,前端不显示"关闭合同"按钮。

#### 6.4 客户走访 (`crm_customer_visit.status`)

PENDING —> DOING —> COMPLETED (不可逆!)  
待走访      走访中      已完成

⚠ 一旦 **COMPLETED**,任何走访记录更新都需 Service 层拒绝。

#### 6.5 任务 (`crm_opp_task.status`)

TODO —> DOING —> DONE (`close_time` 写入后不可改)

#### 6.6 周报 (`crm_weekly_report.status`)

DRAFT —[销售提交]—> SUBMITTED —[主管点评]—> COMMENTED

## 七、ER 关系图

```
sys_user —< sys_user_role >- sys_role
      |
      └─(通过 *_by / *_id 字段关联到各业务表)

crm_customer —< crm_customer_visit (customer_id)
              └─< crm_lead (customer_id)
              └─< crm_opportunity (customer_id)
              └─< crm_contract (customer_id)

crm_lead —(转商机)—> crm_opportunity (lead_id)

crm_opp_template —< crm_opp_template_stage
      |
      └─(选择模板)—> crm_opportunity (template_id)
                      └─< crm_opp_stage (按模板展开)
                      └─< crm_opp_team
                      └─< crm_opp_task (可关联 stage_id)
                      └─ crm_contract (opp_id)

crm_contract —< crm_contract_payment

sys_user(销售) —< crm_weekly_report —< crm_weekly_report_comment(主管)
```

## 八、关键业务规则

Service 层实现时必须遵守:

1. **越权拦截** — 未登录 → 重定向 `/login`; 已登录但无权限 → 403, 前端跳回登录页
  2. **走访不可逆** — `CrmCustomerVisit.status = COMPLETED` 时, 所有更新接口直接拒绝
  3. **合同已交付不可关闭** — `status = COMPLETED` 时, `closeContract()` 接口返回错误
  4. **合同名唯一** — `INSERT` 前校验 `contract_name` 不重复(DB 层已加 `UNIQUE` 约束兜底)
  5. **合同金额一致** — `total_amount = SUM(crm_contract_payment.plan_amount)`, 保存时校验
  6. **线索默认隐藏已转商机** — 清单查询默认 `status <> 'CONVERTED'`, 需参数 `includeConverted=true` 才显示
  7. **核心组保护** — `crm_opp_team.member_type = 'CORE'` 的增删改仅 `crm_opportunity.pm_id = 当前用户` 可操作
  8. **铁三角缺省** — 商机环节(`crm_opp_stage`)未指定 `owner_id` 时, 只有 PM/SM/DM 三人可操作该环节任务
  9. **任务关闭后不可改** — `crm_opp_task.close_time` 非空时, 所有更新接口直接拒绝
  10. **周报唯一** — `(user_id, year, week_num)` 唯一, 同一人同一周只有一份
- 

## 九、与现有代码的改造清单

按优先级排序:

### ● 高优先级(P0)

#### 1. 新建 3 张表

- `sys_user_role`(多角色支持)
- `crm_opp_template + crm_opp_template_stage`(商机模板)
- `crm_opp_stage`(商机环节实例)
- `crm_weekly_report + crm_weekly_report_comment`(周报)

#### 2. 补铁三角字段

- `CrmOpportunity` 增加 `pmId / smId / dmId / templateId`

### ● 中优先级(P1)

#### 3. 审计字段补齐

- `CrmCustomer` 补 `updateTime、bu、status`
- `CrmContract` 补 `createBy、closeBy、closeTime、oppId、deliveryTime、updateTime`
- `CrmOppTask` 补 `stageId、assignBy、closeTime、updateTime`
- `CrmOppTeam` 补 `groupName、role、addBy、createTime`

#### 4. 状态字段规范化

- `CrmCustomerVisit.status` 从 `Integer` 改为 `String` 枚举(`PENDING/DOING/COMPLETED`)
- 同步 `assignBy、assignTime` 字段补齐

### ● 低优先级(P2)

- 5. 性能优化 — 各表索引补齐(schema.sql 已标注)
- 6. 用户表扩展 — SysUser 加 supervisorId、phone、email

## 十、使用方法

### 初始化数据库

```
# 1. 登录 MySQL
mysql -u root -p

# 2. 执行脚本
source backend/src/main/resources/sql/schema.sql;

# 或者 Windows 下直接:
mysql -u root -p < backend/src/main/resources/sql/schema.sql
```

### 种子账号

所有用户初始密码: 123456 (BCrypt 加密后存储)

| 用户名                   | 角色               | 用途               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| admin                 | ADMIN            | 系统管理             |
| oppadmin              | OPP_ADMIN        | 客户录入、合同管理        |
| cm001                 | CUSTOMER_MANAGER | 走访客户、线索培育        |
| sales001              | SALES            | 提交周报(主管为 sup001) |
| sup001                | SUPERVISOR       | 点评周报             |
| sm001 / dm001 / pm001 | 铁三角              | 商机运作             |
| region01              | REGION_HEAD      | 在途合同专题           |
| pmo01                 | PMO              | 已验收项目专题          |

文档版本: 基于 2026/04/21 需求文档分析。